

MATEMÁTICA

CIEEM



Área del cuadrado y del rectángulo. Perímetros y áreas.

09.05.2026



.UBA EDUCACIÓN MEDIA

Secretaría de Educación Media

citep!

Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

Introducción

¡Hola a todas y todos!

Este sábado les presentamos una nueva propuesta de trabajo.

En esta oportunidad continuaremos trabajando con el concepto de *perímetro* e incorporaremos el concepto de *área* aplicado al cuadrado y al rectángulo.

En esta clase les proponemos algunas situaciones problemáticas resueltas, a partir de las cuales se abordarán los distintos contenidos. Esperamos que utilicen diferentes estrategias de resolución de problemas que les permitan justificar las respuestas obtenidas.

Las/os profesoras/es de Matemática del CIEEM a todas y todos!

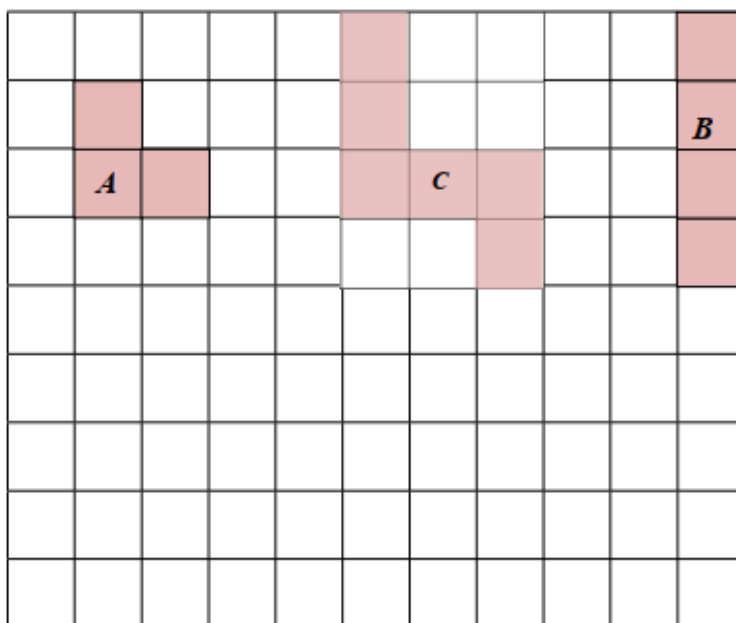
Contenidos

Área del cuadrado y del rectángulo. Perímetros y áreas	2
Problemas	4
Más problemas	5
 CLAVES DE AUTOCORRECCIÓN	 9



Área del cuadrado y del rectángulo. Perímetros y áreas

- Sobre la cuadrícula se han dibujado las figuras **A**, **B** y **C** utilizando cuadrados de color rosa de 1 cm de lado.



Cada cuadrado rosa  tiene 1 cm de lado y representa un **centímetro cuadrado**, una de las unidades utilizadas para medir superficies.

La superficie de la figura **A** mide 3 cm^2 .

La superficie de la figura **C** mide 6 cm^2 .



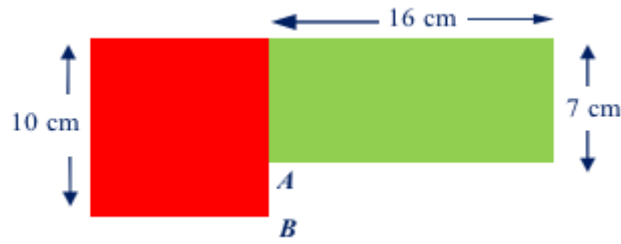
Un **centímetro cuadrado** es el área de un cuadrado de un centímetro de lado.



El **área** de una figura es la medida de su superficie.

La figura **B** tiene una superficie de 4 cm^2 .

- Emilia tiene la siguiente figura en cartulina y quiere calcular, en centímetros cuadrados, el área de esa figura.



Para calcular el área de una figura, la dividimos en figuras de las cuales conocemos su área. En este caso, la figura está formada por un rectángulo y un cuadrado. El área de la figura es la suma de las áreas del rectángulo y del cuadrado:

$$10 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} + 16 \text{ cm} \cdot 7 \text{ cm} = 100 \text{ cm}^2 + 112 \text{ cm}^2 = 212 \text{ cm}^2.$$

El área de la figura es **212 cm²**.

Recordá que:
cm . cm = cm²



- Bruno recorta del rectángulo un cuadrado de 5 cm de lado. ¿Cuál es, en centímetros cuadrados, el área de la figura?



Para calcular el área de la figura, al área del rectángulo le restamos el área del cuadrado.

El área de la figura es:
 $112 \text{ cm}^2 - 25 \text{ cm}^2 = 87 \text{ cm}^2$

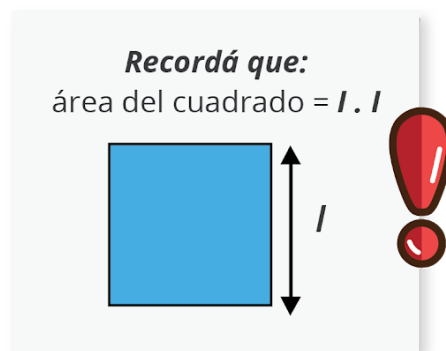




Problemas

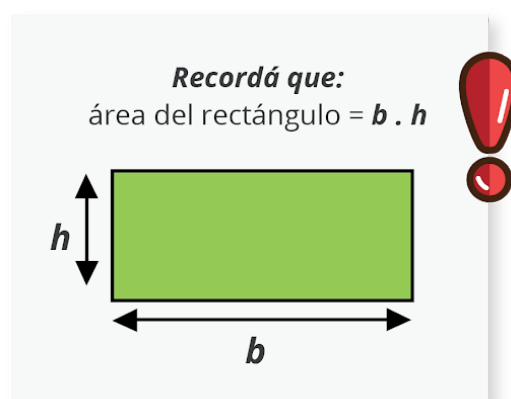
Ahora te proponemos que resuelvas los siguientes problemas. Las respuestas las encontrarás al final de la clase en el apartado *Claves de autocorrección*.

1) Considera la cuadrícula presentada al inicio de la clase. Sobre ella, se ha dibujado un cuadrado de 12 cm de perímetro.



- ¿Cuánto mide, en centímetros, el lado del cuadrado?
- Calculá, en centímetros cuadrados, el área del cuadrado.

2) Consideremos un rectángulo que tenga cuatro  de base y tres  de altura. Cada cuadrado rosa tiene 1 cm de lado y representa 1 centímetro cuadrado, una de las unidades utilizadas para medir superficies.

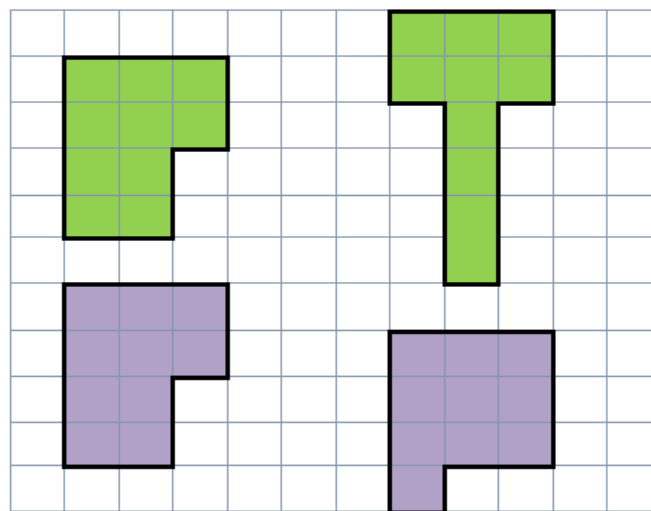


- ¿Cuál es su perímetro expresado en centímetros?
- Hallá el área del rectángulo en centímetros cuadrados.
- Si duplicamos la medida de la base y de la altura, ¿también se duplica el perímetro y el área respecto de los valores obtenidos en a. y b.?



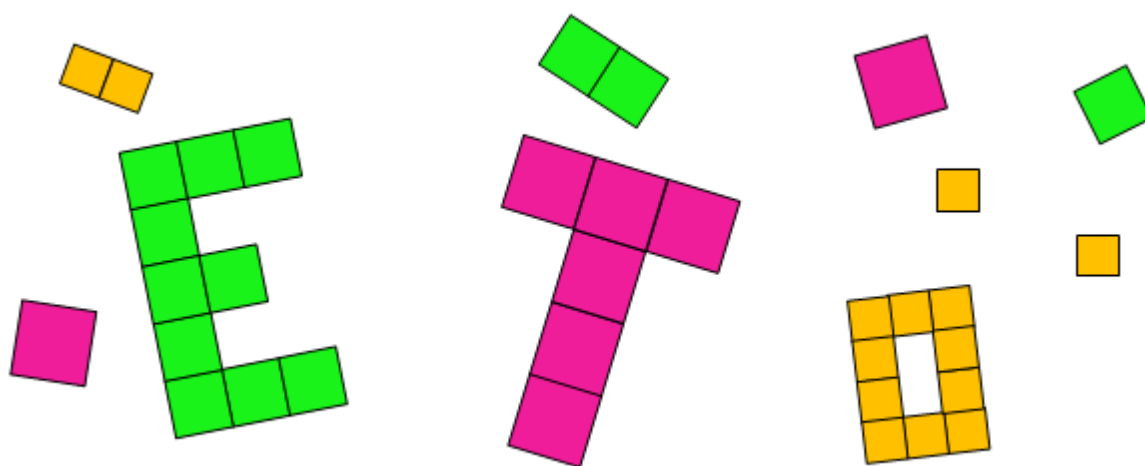
Más problemas

3) En la cuadrícula se dibujaron dos figuras de color verde y dos figuras de color violeta, utilizando 10 cuadrados de 1 cm de lado.



- ¿Las dos figuras de color verde tienen el mismo perímetro?
- ¿Cuál es el área de las figuras de color verde en centímetros cuadrados?
- Calculá, en centímetros, el perímetro de las figuras de color violeta. ¿Tienen igual área?

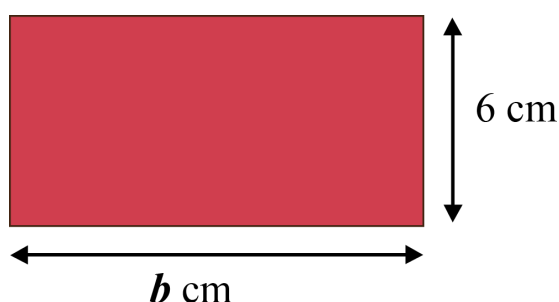
4) Emilia, Tedy y Otto arman las iniciales de sus nombres con fichas planas cuadradas, como muestra el siguiente dibujo:



- Calculá el perímetro de la figura **E** si el lado de cada ficha plana cuadrada que usó Emilia mide 7 cm.
- Hallá el área de la figura **O** sabiendo que Otto usó fichas planas cuadradas de 5 cm de lado.
- Si el perímetro de la figura **T** es 126 cm, ¿cuánto mide el lado de cada ficha plana cuadrada utilizada por Tedy para armar la inicial de su nombre?

5) Franco recortó un rectángulo de 23 cm de base y 15 cm de altura. Aylén recortó un cuadrado cuyo perímetro es igual al del rectángulo que recortó Franco. ¿Cuál es el área del cuadrado que recortó Aylén?

6) El área del siguiente rectángulo es mayor que 35 cm^2 pero no supera los 55 cm^2 .



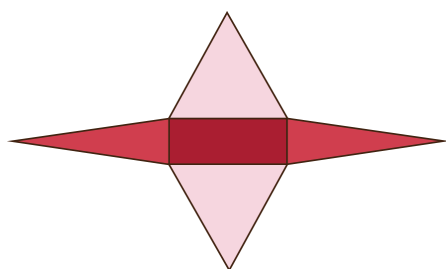
- Encontrá todos los posibles valores naturales de **b**.
- Si el valor de **b** es un número primo, ¿cuál es, en centímetros cuadrados, el área del rectángulo?

c. ¿Cuál es, en centímetros, el mayor perímetro posible?

7) Graciela decidió confeccionar tarjetas de cartulina de forma rectangular para su cumpleaños. Quiere que un lado de la tarjeta mida el doble de lo que mide el otro y que el lado mayor sea de 22 cm.

- ¿Cuál es, en centímetros, el perímetro de la tarjeta?
- Si decidió confeccionar 12 tarjetas para invitar a sus amigos, ¿cuántos cm^2 de cartulina necesitará para poder confeccionarlas?

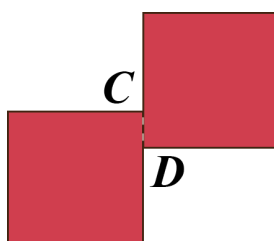
8) La figura está formada por un rectángulo, dos triángulos equiláteros congruentes y dos triángulos isósceles congruentes. El perímetro de cada triángulo equilátero es 12 cm, el área del rectángulo es 8 cm^2 y el perímetro de la figura es 36 cm. ¿Cuál es el perímetro de cada triángulo isósceles?



Un triángulo **isósceles** tiene dos lados congruentes.



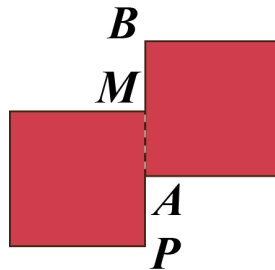
9) a. La siguiente figura está formada por dos cuadrados congruentes. Además, $|\overline{CD}|$ es la cuarta parte de la medida del lado de cada cuadrado y $|\overline{CD}| = 6 \text{ cm}$. ¿Cuál es, en centímetros, el perímetro de la figura?



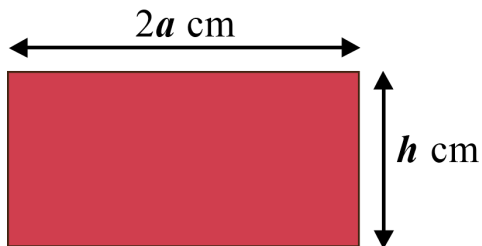
Con $|\overline{CD}|$ representamos la **medida de la longitud del segmento CD**.



b. La siguiente figura está formada por dos cuadrados congruentes. El perímetro de la figura es de 42 cm. El punto **M** es el punto medio del segmento **AB**. ¿Cuál es, en centímetros cuadrados, el área de la figura?



10) En el siguiente rectángulo las medidas de sus lados son números naturales y están dadas en centímetros.



Si en un producto aparecen letras, puede no ponerse el signo “.”

$$3 \cdot a = 3a$$

$$a \cdot h = ah$$



- ¿Cuáles son los posibles valores de **a** y **h** si el perímetro del rectángulo es 20 cm?
- Si el área del rectángulo es de 42 cm², ¿cuáles son los posibles valores de **a** y **h**?

11) Considera todos los rectángulos que tengan como medida de sus lados un número natural de manera que su perímetro sea 24 cm y completará la siguiente tabla:

Base (<i>b</i> en cm)	Altura <i>h</i> (en cm)	Área(cm ²)
4		
	10	
		35
6		

Claves de Autocorrección

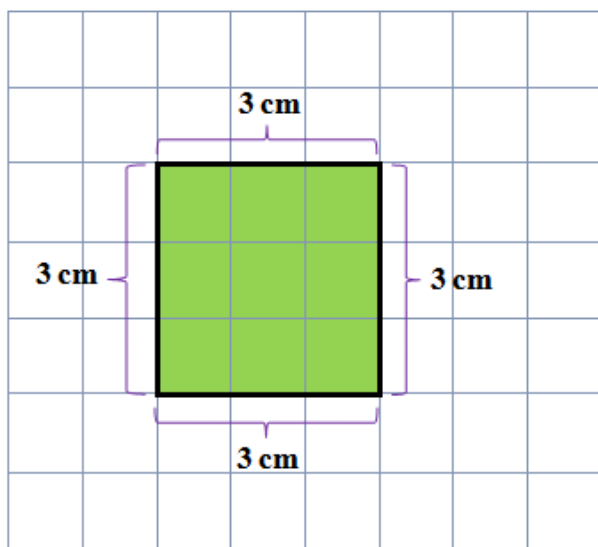
Problema 1

- a. Los cuatro lados del cuadrado son congruentes; por lo tanto, tienen la misma medida. Entonces, si el perímetro del cuadrado dibujado es 12 cm, la medida de cada uno de sus lados es:

$$l = 12 \text{ cm} : 4$$

$$l = 3 \text{ cm.}$$

La medida del lado del cuadrado es 3 cm.



- b. Si el lado del cuadrado dibujado es 3 cm, entonces:

área del cuadrado = $l \cdot l$

área del cuadrado = 3 cm $\cdot$ 3 cm = **9 cm²**

El área del cuadrado es de 9 cm².

Otra forma de responder a la pregunta es la siguiente: si la medida del lado del cuadrado dibujado es 3 cm, entonces dicho cuadrado está formado por nueve cuadrados de 1 cm de lado y, por lo tanto, el área del cuadrado dibujado es de 9 cm².

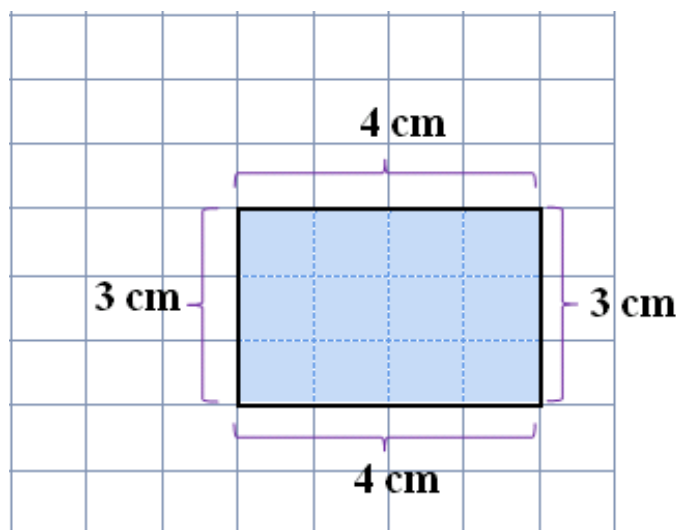
Problema 2

- a. La base del rectángulo tiene cuatro cuadrados de 1 cm de lado, lo que significa que la base del rectángulo es de 4 cm. La altura del rectángulo tiene tres cuadrados de 1 cm de lado, por lo tanto, la altura del rectángulo es de 3 cm.

perímetro del rectángulo dibujado = 2 $\cdot$ 4 cm + 2 $\cdot$ 3 cm

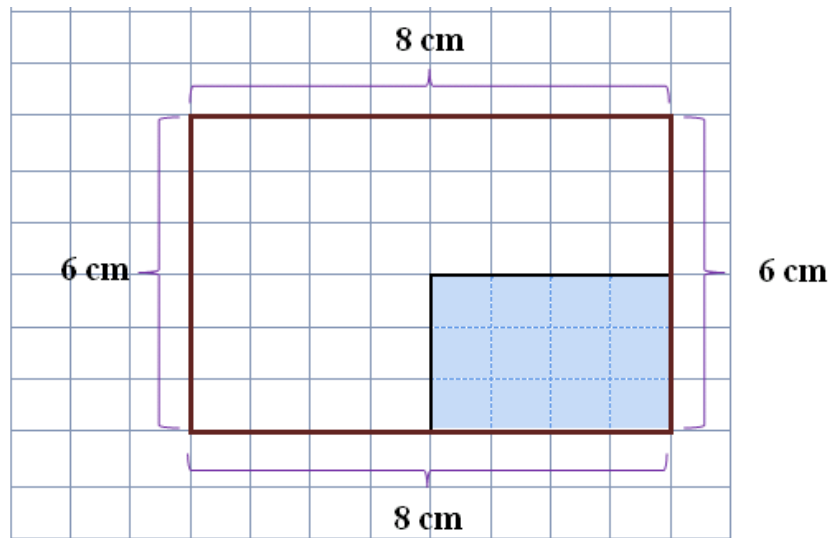
perímetro del rectángulo dibujado = 8 cm + 6 cm

perímetro del rectángulo dibujado = 14 cm



- b. Si la medida de la base del rectángulo considerado es 4 cm y la medida de la altura es 3 cm, entonces el rectángulo está formado por doce cuadrados de 1 cm de lado, por lo tanto, **el área del rectángulo dibujado es de 12 cm²**.
- c. Si duplicamos la medida de la base y de la altura del rectángulo considerado en el enunciado del problema, la nueva figura también será un rectángulo y tendrá en la

base 8 cuadrados de 1 cm de lado y en la altura 6 cuadrados de 1 cm de lado.



La base del rectángulo tiene ocho cuadrados de 1 cm de lado, lo que significa que la base del rectángulo es 8 cm. La altura del rectángulo tiene seis cuadrados de 1 cm de lado, por lo tanto, la altura del rectángulo es 6 cm.

perímetro del nuevo rectángulo dibujado = $2 \cdot 8 \text{ cm} + 2 \cdot 6 \text{ cm}$

perímetro del nuevo rectángulo dibujado = $16 \text{ cm} + 12 \text{ cm}$

perímetro del nuevo rectángulo dibujado = 28 cm

El perímetro del rectángulo de 4 cm de base y 3 cm de altura es 14 cm. Si duplicamos la medida de la base y de la altura, el perímetro del nuevo rectángulo es 28 cm, por lo tanto, **el perímetro también se duplica.**

Si la medida de la base del nuevo rectángulo es 8 cm y la medida de la altura es 6 cm, entonces el nuevo rectángulo está formado por 48 cuadrados de 1 cm de lado. Por lo tanto, **el área del nuevo rectángulo dibujado es 48 cm².**

El área del rectángulo no se duplica, ya que el área del primero es 12 cm² y el área de este rectángulo es 48 cm².

Problema 3

- a. **Las dos figuras de color verde no tienen el mismo perímetro.**

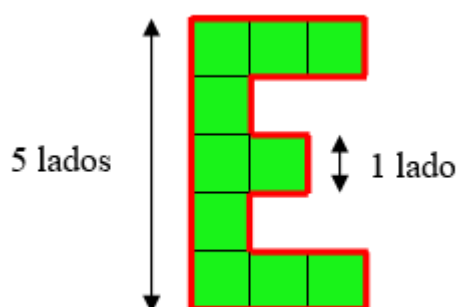
El perímetro de la figura de color verde que se encuentra a la izquierda es de 14 cm

y el perímetro de la figura de color verde que se encuentra a la derecha es de 18 cm.

- b. Para formar las dos figuras de color verde se utilizaron 10 cuadrados de 1 cm de lado. Por lo tanto, **el área de cada una de las dos figuras es de 10 cm^2**
- c. El perímetro de la figura de color violeta que se encuentra a la izquierda es de 14 cm y el perímetro de la figura de color violeta que se encuentra a la derecha también es de 14 cm. Tienen igual área dado que para armar ambas figuras se utilizaron 10 cuadrados de 1 cm de lado. Por lo tanto, **el área de cada una de las dos figuras de color violeta es de 10 cm^2** .

Problema 4

- a. Como el lado de cada ficha plana cuadrada mide 7 cm, determinamos qué cantidad de lados de las fichas planas cuadradas tiene el contorno de la figura.



Luego, como el contorno de la figura *E* está formada por 22 lados de las fichas planas cuadradas, se obtiene que:

$$\text{Perímetro de la figura } E = 22 \cdot 7 \text{ cm}$$

$$\text{Perímetro de la figura } E = 154 \text{ cm}$$

Por lo tanto, el perímetro de la figura *E* es 154 cm.

- b.

La figura *O* está formada por 10 fichas planas cuadradas de 5 cm de lado. Luego, resulta que:

$$\text{Área de la figura } O = 10 \cdot \underbrace{(5 \text{ cm} \cdot 5 \text{ cm})}_{\text{Área de una ficha plana cuadrada}}$$

$$\text{Área de la figura } O = 10 \cdot 25 \text{ cm}^2$$

$$\text{Área de la figura } O = 250 \text{ cm}^2$$

Por lo tanto, el área de la figura *O* es 250 cm^2 .

- c. Como el perímetro de la figura T es 126 cm y el contorno de esa figura está formado por 14 lados de las fichas planas cuadradas, entonces: $126 \text{ cm} : 14 = 9 \text{ cm}$.

Por lo tanto, el lado de cada una de las fichas planas cuadradas que usó Tedy 9 cm.

Problema 5

Como la medida de la base del rectángulo es 23 cm y la de su altura es 15 cm, entonces:

$$\text{Perímetro del rectángulo} = 2 \cdot 23 \text{ cm} + 2 \cdot 15 \text{ cm}$$

$$\text{Perímetro del rectángulo} = 46 \text{ cm} + 30 \text{ cm}$$

$$\text{Perímetro del rectángulo} = 76 \text{ cm}$$

Como el perímetro del cuadrado es igual al perímetro del rectángulo, la medida del lado del cuadrado es : $76 \text{ cm} : 4 = 19 \text{ cm}$.

Luego:

$$\text{Área del cuadrado} = 19 \text{ cm} \cdot 19 \text{ cm}$$

$$\text{Área del cuadrado} = 361 \text{ cm}^2$$

Por lo tanto, el área del cuadrado es 361 cm².

Problema 6

- a. La expresión del área del rectángulo es: $6 \text{ cm} \cdot b \text{ cm}$, es decir, $6b \text{ cm}^2$.

Como el área del rectángulo es mayor que 35 cm^2 , entonces se obtiene que:
 $6b \text{ cm}^2 > 35 \text{ cm}^2$, o sea, $35 \text{ cm}^2 < 6b \text{ cm}^2$.

Luego, como además el área del rectángulo no supera los 55 cm^2 , entonces se puede afirmar que: $6b \text{ cm}^2 \leq 55 \text{ cm}^2$.

Por lo tanto: $35 \text{ cm}^2 < 6b \text{ cm}^2 \leq 55 \text{ cm}^2$.

De acuerdo con la consigna, los valores de b son números naturales y $b \text{ cm}$ es la medida de uno de los lados del rectángulo anterior. Entonces, los posibles valores naturales de b son los siguientes:

- $b = 6$ porque $35 \text{ cm}^2 < 6 \cdot 6 \text{ cm}^2 \leq 55 \text{ cm}^2$, es decir, $35 \text{ cm}^2 < 36 \text{ cm}^2 \leq 55 \text{ cm}^2$;
- $b = 7$ porque $35 \text{ cm}^2 < 6 \cdot 7 \text{ cm}^2 \leq 55 \text{ cm}^2$, o sea, $35 \text{ cm}^2 < 42 \text{ cm}^2 \leq 55 \text{ cm}^2$;
- $b = 8$ porque $35 \text{ cm}^2 < 6 \cdot 8 \text{ cm}^2 \leq 55 \text{ cm}^2$, es decir, $35 \text{ cm}^2 < 48 \text{ cm}^2 \leq 55 \text{ cm}^2$;

- $b = 9$ porque $35 \text{ cm}^2 < 6 \cdot 9 \text{ cm}^2 \leq 55 \text{ cm}^2$, o sea, $35 \text{ cm}^2 < 54 \text{ cm}^2 \leq 55 \text{ cm}^2$.

Por lo tanto, los posibles valores naturales de b son 6, 7, 8 o 9.

- b. Si el valor de b es un número primo y consideramos los posibles valores de b del ítem **a.**, resulta que: $b = 7$.

Luego:

$$\text{área del rectángulo} = 6 \cdot 7 \text{ cm}^2$$

$$\text{área del rectángulo} = 42 \text{ cm}^2$$

Por lo tanto, el área del rectángulo es de 42 cm^2 .

- c. La expresión del perímetro del rectángulo es: $2 \cdot 6 \text{ cm} + 2 \cdot b \text{ cm}$, es decir, **$12 \text{ cm} + 2b \text{ cm}$.**

Para que el perímetro del rectángulo sea el mayor posible, el valor de b debe ser el mayor de todos los posibles valores de b que obtuvimos en ítem **a.**

Por lo tanto: $b = 9$.

Entonces:

$$\text{perímetro del rectángulo} = 12 \text{ cm} + 2 \cdot 9 \text{ cm}$$

$$\text{perímetro del rectángulo} = 12 \text{ cm} + 18 \text{ cm}$$

$$\text{perímetro del rectángulo} = 30 \text{ cm}$$

Por lo tanto, el mayor perímetro posible del rectángulo es de 30 cm .

Problema 7

- a. Dado que un lado de la tarjeta mide el doble de lo que mide el otro y que la longitud del lado mayor es 22 cm , entonces la longitud del lado menor de la tarjeta se obtiene de la siguiente manera: $22 \text{ cm} : 2 = 11 \text{ cm}$.

Luego, como la tarjeta tiene forma rectangular, entonces:

$$\text{perímetro de la tarjeta} = 2 \cdot 22 \text{ cm} + 2 \cdot 11 \text{ cm}$$

$$\text{perímetro de la tarjeta} = 44 \text{ cm} + 22 \text{ cm}$$

$$\text{perímetro de la tarjeta} = 66 \text{ cm}$$

Por lo tanto, el perímetro de la tarjeta es 66 cm .

- b. La cantidad de centímetros cuadrados de cartulina que Graciela necesitará para confeccionar una tarjeta de forma rectangular se calcula de la siguiente manera:

área de una tarjeta = $22 \text{ cm} \cdot 11 \text{ cm}$

área de una tarjeta = **242 cm^2**

Luego, para averiguar la cantidad de centímetros cuadrados que Graciela necesitará para confeccionar las 12 tarjetas, se realiza el siguiente cálculo:

área de 12 tarjetas = $242 \text{ cm}^2 \cdot 12$

área de 12 tarjetas = **2904 cm^2**

Por lo tanto, Graciela necesitará 2904 cm^2 de cartulina para poder confeccionar las tarjetas.

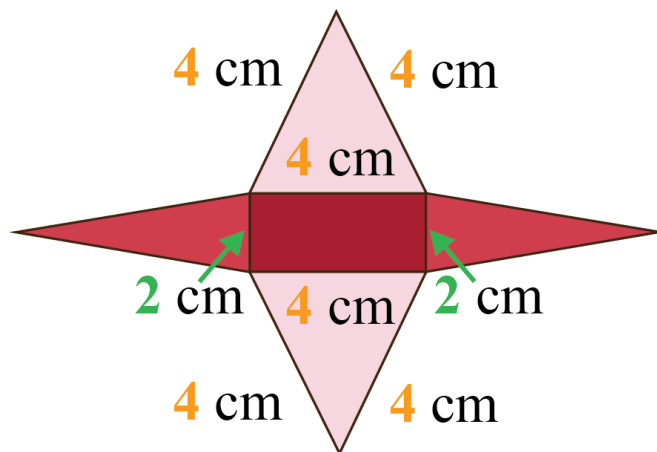
Problema 8

Un triángulo equilátero tiene los tres lados congruentes.

El perímetro de cada triángulo equilátero es 12 cm , entonces la medida de cada uno de los lados de esos triángulos se obtiene de la siguiente manera: **$12 \text{ cm} : 3 = 4 \text{ cm}$** .

Como dos de los lados del rectángulo coinciden con uno de los lados de cada triángulo equilátero, entonces esos lados del rectángulo también miden **4 cm** .

Dado que el área del rectángulo es 8 cm^2 y que el lado mayor mide **4 cm** , para calcular la longitud del otro lado se realiza el siguiente cálculo: **$8 \text{ cm}^2 : 4 \text{ cm} = 2 \text{ cm}$** . Esta medida es también la medida uno de los lados de los triángulos isósceles.



La medida de cada lado de los triángulos equiláteros es **4 cm** . Por lo tanto, la suma de las medidas de cuatro de esos lados se obtiene mediante el siguiente cálculo:

$4 \cdot 4 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$.

Como el perímetro de la figura es 36 cm , el resultado de $36 \text{ cm} - 16 \text{ cm}$ es igual a la suma

de las medidas de cuatro de los lados congruentes de los triángulos isósceles, es decir, $36 \text{ cm} - 16 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$.

Si en el contorno de la figura hay cuatro lados congruentes de los triángulos isósceles y la suma de sus medidas es 20 cm , entonces realizamos el siguiente cálculo:

$20 \text{ cm} : 4 = 5 \text{ cm}$ para hallar la medida de cada uno de los lados congruentes de los triángulos isósceles.

Luego:

perímetro del triángulo isósceles = $2 \cdot 5 \text{ cm} + 2 \text{ cm}$

perímetro del triángulo isósceles = $10 \text{ cm} + 2 \text{ cm}$

perímetro del triángulo isósceles = **12 cm**

Por lo tanto, el perímetro de cada triángulo isósceles es 12 cm .

Problema 9

- a. Como $|\overline{CD}| = 6 \text{ cm}$ y, además, $|\overline{CD}|$ es la cuarta parte de la medida del lado de cada cuadrado, entonces la longitud de cada lado de los dos cuadrados congruentes se obtiene mediante el siguiente cálculo: $6 \text{ cm} \cdot 4 = 24 \text{ cm}$.

Luego, el perímetro de la figura se halla de la siguiente manera:

$$6 \cdot 24 \text{ cm} + (24 \text{ cm} - 6 \text{ cm}) \cdot 2 = 144 \text{ cm} + 36 \text{ cm} = 180 \text{ cm}$$

Por lo tanto, el perímetro de la figura es 180 cm .

- b. Como el punto M es el punto medio del segmento AB , la suma de las medidas de los segmentos BM y AP es igual a la medida del lado de cada cuadrado.

El perímetro de la figura es 42 cm , entonces la medida de cada lado de los cuadrados congruentes se obtiene mediante el siguiente cálculo: $42 \text{ cm} : 7 = 6 \text{ cm}$.

Luego:

$$\text{área de la figura} = 6 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm} \cdot 2$$

$$\text{área de la figura} = 36 \text{ cm}^2 \cdot 2$$

$$\text{área de la figura} = \mathbf{72 \text{ cm}^2}$$

Por lo tanto, el área de la figura es 72 cm^2 .

Problema 10

- a. Para calcular el perímetro del rectángulo, realizamos el siguiente cálculo:
perímetro del rectángulo = $2 \cdot 2a \text{ cm} + 2h \text{ cm}$

perímetro del rectángulo = $4 \cdot a \text{ cm} + 2 \cdot h \text{ cm}$

Además:

perímetro del rectángulo = 20 cm

Entonces:

$$4 \cdot a \text{ cm} + 2 \cdot h \text{ cm} = 20 \text{ cm}$$

Luego, por ejemplo, podemos organizar las respuestas a partir de la siguiente tabla:

a (en cm)	h (en cm)	$4 \cdot a \text{ cm} + 2 \cdot h \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
1	8	$4 \cdot 1 \text{ cm} + 2 \cdot 8 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
2	6	$4 \cdot 2 \text{ cm} + 2 \cdot 6 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
3	4	$4 \cdot 3 \text{ cm} + 2 \cdot 4 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$
4	2	$4 \cdot 4 \text{ cm} + 2 \cdot 2 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$

- b. Para calcular el área del rectángulo, se multiplica la medida de la base por la medida de la altura.

Entonces:

$$\text{área del rectángulo} = 2a \text{ cm} \cdot h \text{ cm}$$

$$\text{área del rectángulo} = 2 \cdot a \cdot h \text{ cm}^2$$

Además:

$$\text{área del rectángulo} = 42 \text{ cm}^2$$

Entonces:

$$2 \cdot a \cdot h \text{ cm}^2 = 42 \text{ cm}^2$$

Luego, por ejemplo, podemos organizar las respuestas a partir de la siguiente tabla:

a (en cm)	h (en cm)	$2 \cdot a \cdot h \text{ cm}^2 = 42 \text{ cm}^2$
1	21	$2 \cdot 1 \cdot 21 \text{ cm}^2 = 42 \text{ cm}^2$
21	1	$2 \cdot 21 \cdot 1 \text{ cm}^2 = 42 \text{ cm}^2$
3	7	$2 \cdot 3 \cdot 7 \text{ cm}^2 = 42 \text{ cm}^2$
7	3	$2 \cdot 7 \cdot 3 \text{ cm}^2 = 42 \text{ cm}^2$

Problema 11

Base (b en cm)	Altura h (en cm)	Area(cm^2)
4	8	32
2	10	20
5 (o también 7)	7 (o también 5)	35
6	6	36

Para calcular el perímetro del rectángulo, se realiza el siguiente cálculo:

$$\text{perímetro del rectángulo} = 2 \cdot b + 2 \cdot h$$

Además:

$$\text{perímetro del rectángulo} = 24 \text{ cm}$$

Entonces:

$$2 \cdot b + 2 \cdot h = 24 \text{ cm}$$

- Si $b = 4 \text{ cm}$, entonces:

$$2 \cdot 4 \text{ cm} + 2h = 24 \text{ cm}$$

$$8 \text{ cm} + 2h = 24 \text{ cm}$$

Luego, para hallar h se realiza el siguiente cálculo:

$$(24 \text{ cm} - 8 \text{ cm}) : 2 = 8 \text{ cm}$$

Por lo tanto:

$$\text{área del rectángulo} = b \cdot h$$

$$\text{área del rectángulo} = \mathbf{4 \text{ cm} \cdot 8 \text{ cm}}$$

$$\text{área del rectángulo} = \mathbf{32 \text{ cm}^2}$$

- Si $h = 10 \text{ cm}$, entonces:

$$2 \cdot b + 2 \cdot 10 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$$

$$2 \cdot b + 20 \text{ cm} = 24 \text{ cm}$$

Luego, para hallar b se realiza el siguiente cálculo:

$$(24 \text{ cm} - 20 \text{ cm}) : 2 = \mathbf{2 \text{ cm}}$$

Por lo tanto:

$$\text{área del rectángulo} = b \cdot h$$

$$\text{área del rectángulo} = \mathbf{2 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm}}$$

$$\text{área del rectángulo} = \mathbf{20 \text{ cm}^2}$$

- Si el área del rectángulo $= b \cdot h$ y, además, es de 35 cm^2 , entonces las posibles medidas para obtener el área son **5 cm y 7 cm**.

Luego:

$$\text{perímetro del rectángulo} = \mathbf{2 \cdot b + 2 \cdot h}$$

$$\text{perímetro del rectángulo} = \mathbf{2 \cdot 5 \text{ cm} + 2 \cdot 7 \text{ cm}}$$

$$\text{perímetro del rectángulo} = \mathbf{24 \text{ cm}}$$

- Si $b = 6 \text{ cm}$, entonces:

$$2 \cdot 6 \text{ cm} + 2h = 24 \text{ cm}$$

$$12 \text{ cm} + 2h = 24 \text{ cm}$$

Luego, para hallar h se realiza el siguiente cálculo:

$$(24 \text{ cm} - 12 \text{ cm}) : 2 = \mathbf{6 \text{ cm}}$$

Por lo tanto:

$$\text{área del rectángulo} = b \cdot h$$

$$\text{área del rectángulo} = \mathbf{6 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm}}$$

$$\text{área del rectángulo} = \mathbf{36 \text{ cm}^2}$$



UBA EDUCACIÓN MEDIA
Secretaría de Educación Media

citep
Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía

